

事件类策略之五： 基于多因子模型体系的事件研究

核心要点：

● 报告目的

报告将事件类因子作为风格因子的一种，按照多因子框架对其进行分析。让投资者更加了解事件类因子的效果和特征。

● 报告内容

- 1) 从事件发生次数占比相对其行业占比来看，权重行业的业绩增长、分红和增持占比明显较高，预增更偏向于小行业；
- 2) 因子相关性：定增、分红事件明显和市值因子相关性较高，但定增和分红之间是负相关。预增和固定报告期增长相关性较高，也就是有部分增长能延续。
- 3) 单因子测试框架：分层回测、回归法：

首先，我们对各事件因子依次进行详细的分层模型回测，分析各分层组合的业绩。对因子的区分度、单调性、稳定性等进行判断之后，我们使用回归法进行因子测试，对回归产生的因子收益率序列和它的t值序列进行分析，鉴别有效因子。

● 策略效果

不同的事件类因子特征不同，不同的市场状态下事件类因子的表现不同。如稳定类的事件因子：分红比例，长期分红比例高的个股组合收益稳定；固定报告期增长比例因子，平时区分度不高，但是在悲观市场情况下超额收益明显；如动量较强的事件因子：增持比例，在市场情绪高涨时，能带来更高的超额收益；如可择时事件类因子：定增事件，区分度和波动性较高，但持续性好。

分析师

黎鹏

☎：0755-83471683

✉：lipeng_yj@chinastock.com.cn

职业资格证书编号：S0130514070001

王红兵

☎：0755-83479312

✉：wanghongbing_yj@chinastock.com.cn

执业证书编号：S0130514060001

相关研究

《高管增持事件投资机会分析-行为及事件收益量化分析》

《事件类策略之三：重要股东增减持事件的研究》

正文目录

一、多因子定价模型的理论框架及发展.....	2
二、事件类因子的测试框架	3
(一) 事件类因子的选取	3
(二) 数据相关说明	3
(三) 事件类因子测试框架	4
三、事件类因子市场规律	4
(一) 事件发生次数统计	4
(二) 因子相关性统计	6
四、事件类因子效果测试	8
(一) 分层测试	8
(二) 回归法测试	12
五、风险提示	13

一、多因子定价模型的理论框架及发展

多因子定价模型(Multifactor Pricing Model)的提出起初是为了解决资产定价的问题,理论的核心是多因子模型认为资产的收益可以被多因素的收益所解释,如未来预期收入、消费品价格走势等,这里面的因素也称为因子。随着金融业的发展,学者发现该模型同样也可用于股票的定价,他们认为股价的波动可以用多个基本面因子或技术面因子来解释,从此多因子模型也被广泛的运用于股票定价。

为了更好的了解多因子模型以及模型的提出,以下我们按照理论出现时间的先后顺序来介绍该模型和与之相关的定价模型。

1) 资本资产定价模型(CAPM)

资本资产定价模型(Capital Asset Pricing Model 简称 CAPM)是由美国学者夏普等人于 1964 年提出,理论主要以马科维茨的投资组合理论和资本市场理论为基础发展起来的,是现代金融市场价格理论的支柱。

计算公式: $E(r_i) = r_f + \beta_{im}(E(r_m) - r_f)$

从理论的表达公式可知, CAPM 认为投资者的预期收益率可由三个因素的组合来描述: 无风险收益率 r_f , 市场风险溢价 $E(r_m) - r_f$ 和资产 i 的系统风险 β_{im} 。无风险利率越高,投资者对投资到风险资产里的期望收益率越高;投资市场的总风险越高,市场风险溢价越高(比如股票市场的风险溢价高于债券市场的风险溢价),投资者期望收益越高;最后,具体资产的风险越高(比如选择的个股波动越大),投资者预期收益越高。

CAPM 的提出为多因子理论的出现提供了必要的思路。首先, CAPM 认为收益可以被分解,从而形成了以多因子来代表预期收益的做法;第二,公式化使收益的表达更加清晰且方便用于计算;第三,理论假设无风险收益率 r_f 和系统风险 β_{im} 为常数,假设市场风险溢价 $E(r_m) - r_f$ 为单一变量,由此看来, CAPM 可被看作一个单因子模型。

2) 套利定价模型(APT)

CAPM 被提出后曾风靡一时,但罗斯认为 CAPM 的假设可能不能完全反应现实情况,为了解决 CAPM 可能存在的问题,他在 1976 年提出了套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory 简称 APT)。套利定价理论用套利概念定义均衡,不需要市场组合的存在性,而且所需的假设比资本资产定价模型(CAPM 模型)更少、更合理。

因素模型计算公式: $E(r_i) = \alpha_i + \sum_{j=1}^k \beta_j F_j + \epsilon_i, i=1,2,\dots,n$

从理论的表达式可知,资产 i 的收益率 r_i 可由 k 个因素 F 来解释, β_j 为资产与因素 F_j 之间的敏感性。因此 APT 模型认为资产 i 的收益率不仅仅受 $R_m - R_f$ 的影响,还可以有各种不同的影响因素。当 $j=1$ 的时候, APT 是单因素模型,当 $j>1$ 的时候, APT 为多因素模型。

通过对因素的确定,如果可以构造出初始投资为 0、风险为 0 并且收益为正的投资组合,市场就存在套利机会。

3) 多因子定价模型

多因子定价模型(Multifactor Pricing Model)是 CAPM 与 APT 之后的延伸,与 APT 有所不同的是,包括了之后有具体因子出现的定价模型。比如 Fama-French 三因子和五因子就是多因子模型中的代表,例如以 Fama-French 三因子模型为例:

Fama-French 的三因子模型

计算公式: $R_i - r_f = \beta_1(R_m - r_f) + \beta_2SMB + \beta_3HML$, $i=1,2,\dots,n$

从理论的表达式可知,Fama-French 三因子模型认为资产的超额收益有三个特定影响因素:

1、市场因子: $R_m - r_f$; 2、规模因子 SMB (Small minus Big): 大市值与小市值股票收益率之差; 3、账面市值比因子 HML (High minus Low): 高账面市值比的与低账面市值比的股票组合收益率之差。由此可见,多因子模型较 APT 模型在因子上更加具体。

通过对多因子模型的了解,以下部分首先将介绍事件因子的选取。

二、事件类因子的测试框架

(一) 事件类因子的选取

基于事件系列前期的研究,我们知道事件类因子在特定的市场情况下能带给投资者不错的超额收益。本报告首次将事件类因子作为风格因子的一种,采用多因子模型的测试方法进行效果测试。从而对现有多因子的因子库进行补充。本次纳入测试的事件类因子如下表所示:(事件类因子的数量会随着后续更新报告进一步增加)

表 1: 银河单因子测试-事件类因子及其描述

因子名称	计算方法	因子描述
增持变动比例	增持比例/(增持比例+原持有比例)	公告披露,重要股东增持股份比例
现金分红比例	每股现金分红/公告日股价	公告披露,一般为年度分红
业绩预增	业绩预增下限大于 0	公告披露
定向增发比例	定增市值/总市值	公告披露
净利润收益率增长率	本期净利润收益率/上期净利润收益率-1	固定报告事件,公告披露后计算

资料来源:中国银河证券研究部

(二) 数据相关说明

1、回溯期及因子有效期

统计及回测所包含的时间段为:2013 年 4 月至 2018 年 4 月(5 年)

如何确定事件类因子的数值十分重要。我们知道事件类因子的特点是先要有事件的发生才会有事件类因子后续的数值生成或改变。这里面事件的发生和到下一次事件的发生时间可能是

相对固定的也可能是不固定的。拿定增事件和分红事件为例，定增事件的发生时间就不是固定的，而分红事件基本上在每年的4月底。

因为本报告将多因子模型体系运用于事件类因子，而模型要求日度的因子值以计算因子收益率和相关性。所以报告的因子值先使用向前回溯法确定。虽然该方法没有考虑因子的时效性，但保证了日度的数据。后续报告中可能加入不同的时效加权方法，以测试效果。

2、标准化

为了克服由于指标的量纲不同对统计分析结果带来的影响，往往在使用某种统计方法之前，将每个指标标准化，即做如下变换：

$$\text{计算公式: } x_j^* = \frac{x_j - E(x_j)}{(var x_j)^{1/2}}, j=1, 2, \dots, n$$

本报告中的因子在计算其相关性、因子收益率时会进行标准化的操作。

3、分层方法

报告分别用分层法和回归法对事件类因子进行效果测试，为了减少行业对分层测试的影响，本报告使用的分层方法如下：首先按照行业进行分层，然后按照因子进行分层。该方法虽然没有完全将行业及大小盘因子的影响去除，但在一定程度上减少了这两种因子的影响。

（三）事件类因子测试框架

图 1：事件类因子测试框架

事件类因子测算框架		
A股市场规律	单因子分层测试	单因子回归分析
1) 发生次数测算	1) 分层效果展示	观测因子收益率
2) 因子相关性	2) 区分度及收益分析	t值的大小及稳定性

资料来源：中国银河证券研究部

三、事件类因子市场规律

（一）事件发生次数统计

事件发生的可能性在不同行业中是有差异的，为了更好的了解各事件在不同行业中发生的概率，我们按照中信一级行业分类统计事件发生的次数及差值。

图 2：事件发生占比及差值（中信行业分类）

行业	个数占比						差值比例				
	全A	增长	增持	分红	定增	预增	增长	增持	分红	定增	预增
机械	9.70%	7.12%	8.33%	9.16%	8.47%	9.30%	-26.65%	-14.16%	-5.61%	-12.74%	-4.13%
基础化工	8.39%	8.29%	7.82%	8.01%	7.19%	9.71%	-1.21%	-6.79%	-4.53%	-14.34%	15.74%
医药	7.71%	9.19%	8.61%	9.18%	6.34%	7.91%	19.27%	11.78%	19.19%	-17.77%	2.60%
电子元器	6.16%	5.50%	6.52%	5.98%	6.46%	7.77%	-10.76%	5.88%	-2.92%	4.89%	26.11%
房地产	5.38%	5.31%	6.63%	4.43%	5.09%	4.47%	-1.22%	23.24%	-17.66%	-5.37%	-16.92%
计算机	4.92%	4.46%	4.70%	4.53%	4.98%	5.87%	-9.26%	-4.51%	-7.88%	1.16%	19.41%
汽车	4.77%	4.86%	4.80%	3.85%	5.40%	4.19%	1.84%	0.65%	-19.42%	13.12%	-12.16%
电力设备	4.70%	4.65%	5.25%	4.01%	4.53%	5.49%	-1.14%	11.68%	-14.59%	-3.52%	16.80%
电力及公	4.26%	4.62%	3.16%	4.66%	3.39%	4.29%	8.49%	-25.74%	9.31%	-20.33%	0.60%
商贸零售	3.39%	3.08%	3.76%	3.14%	4.13%	1.94%	-9.19%	10.88%	-7.26%	21.96%	-42.82%
有色金属	3.32%	2.99%	2.72%	2.49%	7.03%	3.71%	-9.81%	-18.06%	-25.06%	112.11%	12.00%
交通运输	3.26%	4.05%	2.35%	4.62%	1.63%	2.11%	24.27%	-27.68%	41.98%	-49.82%	-35.30%
通信	3.25%	2.66%	3.44%	2.20%	3.93%	3.64%	-18.33%	5.73%	-32.35%	20.86%	11.91%
建筑	3.06%	3.35%	2.97%	4.07%	2.64%	2.74%	9.56%	-2.95%	33.01%	-13.77%	-10.50%
农林牧渔	3.03%	2.53%	3.98%	2.36%	4.91%	2.93%	-16.50%	31.22%	-22.33%	62.02%	-3.24%
纺织服装	3.00%	2.60%	3.25%	3.47%	2.20%	2.08%	-13.46%	8.10%	15.70%	-26.82%	-30.72%
建材	2.95%	2.77%	2.30%	3.00%	2.20%	3.37%	-6.27%	-21.89%	1.78%	-25.33%	14.26%
传媒	2.87%	2.61%	2.64%	2.30%	4.44%	3.06%	-9.04%	-8.12%	-19.92%	54.51%	6.61%
食品饮料	2.81%	2.85%	2.25%	2.59%	1.59%	1.91%	1.63%	-19.77%	-7.60%	-43.38%	-31.98%
轻工制造	2.71%	2.85%	2.60%	1.73%	2.29%	2.51%	4.93%	-4.19%	-36.27%	-15.56%	-7.34%
家电	2.12%	2.01%	3.20%	2.05%	1.40%	1.98%	-5.11%	51.23%	-3.05%	-33.66%	-6.28%
钢铁	1.86%	2.09%	1.49%	2.59%	1.28%	1.76%	12.54%	-20.15%	39.37%	-31.30%	-5.37%
石油石化	1.56%	1.52%	1.48%	1.40%	1.88%	1.72%	-2.95%	-5.32%	-10.35%	20.07%	10.21%
国防军工	1.52%	1.75%	0.96%	1.87%	2.24%	1.21%	14.93%	-36.72%	22.82%	47.10%	-20.75%
综合	1.44%	1.19%	1.21%	0.95%	1.49%	1.34%	-17.31%	-16.05%	-33.93%	3.42%	-6.99%
煤炭	1.38%	0.97%	0.60%	1.19%	0.90%	1.12%	-29.80%	-56.48%	-13.75%	-34.36%	-18.59%
非银行金	1.25%	1.79%	0.87%	2.32%	0.73%	0.73%	43.42%	-30.83%	85.64%	-41.52%	-41.47%
餐饮旅游	1.15%	1.04%	0.97%	0.70%	0.86%	1.00%	-9.23%	-15.03%	-38.94%	-25.34%	-13.14%
银行	0.65%	1.31%	1.14%	1.14%	0.38%	0.14%	102.43%	76.16%	75.74%	-42.06%	-79.02%

资料来源：中国银河证券研究部

上表中左边部分按行业和事件统计了发生次数占比以及股票数量的在 A 股中的占比。右边部分为事件占比和 A 股占比的对比。例如，机械行业增长事件的占比为 7.12%，机械行业股票数量在 A 股中占比为 9.7%，则右边部分的差值比例为 $(7.12\% - 9.7\%) / 9.7\% = -26.65\%$ 。从表中可知固定报告增长事件超越股票个数占比较大的行业为非银行金融和银行；增持事件超越股票个数占比较大的行业为家电、银行、农林牧渔和电子元器件，明显较少的行业为煤炭；分红事件超越股票个数占比较大的行业为银行和非银行金融，明显较少的行业为餐饮旅游；定增事件超越股票个数占比较大的行业为有色金属和农林牧渔，明显较少的行业为银行、非银行金融；预增事件超越股票个数占比较大的行业为电子元器件，明显较少的行业为银行和非银行金融行业。

图 3：2018 年事件发生占比及与均值对比（中信行业分类）

行业	2018年发生次数占比					2018年情况与均值对比				
	增长	增持	分红	定增	预增	增长	增持	分红	定增	预增
机械	6.43%	12.93%	11.63%	4.88%	10.90%	-9.60%	55.27%	26.96%	-42.39%	17.20%
基础化工	11.26%	9.74%	11.63%	4.88%	9.35%	35.86%	24.54%	45.18%	-32.12%	-3.75%
医药	10.46%	8.85%	16.28%	7.32%	7.32%	13.77%	2.78%	77.25%	15.49%	-7.40%
电子元器	4.83%	6.74%	9.30%	2.44%	7.48%	-12.22%	3.28%	55.55%	-62.25%	-3.76%
房地产	6.17%	2.23%	2.33%	4.88%	5.06%	16.09%	-66.31%	-47.48%	-4.14%	13.32%
计算机	4.02%	6.00%	2.33%	0.00%	5.22%	-9.91%	27.81%	-48.69%	-100.00%	-11.18%
汽车	2.68%	6.08%	0.00%	7.32%	3.43%	-44.83%	26.63%	-100.00%	35.56%	-18.24%
电力设备	3.22%	6.08%	0.00%	2.44%	3.58%	-30.76%	15.87%	-100.00%	-46.21%	-34.73%
电力及公	3.22%	3.58%	4.65%	2.44%	3.82%	-30.40%	13.13%	-0.13%	-28.14%	-10.96%
商贸零售	3.49%	1.19%	0.00%	9.76%	2.65%	13.25%	-68.25%	-100.00%	136.03%	36.65%
有色金属	4.29%	1.00%	2.33%	24.39%	4.98%	43.40%	-63.17%	-6.44%	246.70%	34.19%
交通运输	4.56%	1.39%	6.98%	0.00%	2.57%	12.63%	-41.16%	50.90%	-100.00%	21.98%
通信	1.61%	3.23%	0.00%	2.44%	3.04%	-39.47%	-6.01%	-100.00%	-37.98%	-16.58%
建筑	2.68%	4.16%	6.98%	0.00%	3.43%	-19.97%	40.09%	71.55%	-100.00%	25.22%
农林牧渔	1.07%	2.96%	0.00%	2.44%	1.95%	-57.65%	-25.52%	-100.00%	-50.36%	-33.64%
纺织服装	1.88%	2.73%	4.65%	0.00%	1.40%	-27.76%	-15.79%	33.91%	-100.00%	-32.59%
建材	4.02%	2.96%	4.65%	0.00%	3.50%	45.41%	28.59%	54.88%	-100.00%	3.95%
传媒	0.54%	3.54%	0.00%	7.32%	2.80%	-79.47%	34.26%	-100.00%	64.97%	-8.39%
食品饮料	2.68%	2.96%	0.00%	2.44%	2.18%	-6.04%	31.57%	-100.00%	53.44%	14.19%
轻工制造	4.83%	3.12%	0.00%	2.44%	2.65%	69.51%	19.94%	-100.00%	6.47%	5.32%
家电	1.34%	3.85%	0.00%	0.00%	1.01%	-33.28%	20.19%	-100.00%	-100.00%	-48.98%
钢铁	4.56%	1.73%	9.30%	0.00%	2.73%	117.66%	16.59%	258.72%	-100.00%	54.81%
石油石化	1.88%	0.85%	0.00%	4.88%	1.48%	23.72%	-42.78%	-100.00%	159.93%	-14.10%
国防军工	1.88%	0.77%	2.33%	7.32%	1.25%	7.10%	-20.21%	24.19%	226.26%	3.13%
综合	0.80%	0.15%	0.00%	0.00%	1.79%	-32.36%	-87.25%	-100.00%	-100.00%	33.94%
煤炭	1.61%	0.31%	0.00%	0.00%	2.65%	66.32%	-48.65%	-100.00%	-100.00%	136.10%
非银行金	2.68%	0.19%	4.65%	0.00%	0.62%	49.46%	-77.75%	100.34%	-100.00%	-14.88%
餐饮旅游	1.07%	0.27%	0.00%	0.00%	1.17%	3.12%	-72.32%	-100.00%	-100.00%	17.39%
银行	0.27%	0.38%	0.00%	0.00%	0.00%	-79.54%	-66.25%	-100.00%	-100.00%	-100.00%

资料来源：中国银河证券研究部

上表中左边部分按行业和事件统计了发生次数占比以及股票数量的在 A 股中的占比(2018 年)。右边部分为 2018 年事件占比和占比均值的对比。例如，机械行业增长事件在 2018 年的占比为 6.43%，机械行业增长事件的历史占比均值为 7.12%，则右边部分的差值比例为 $(6.43\%-7.12\%)/7.12\%=-9.6\%$ 。从表中可知固定报告增长事件超越均值较大的行业为钢铁、煤炭、非金融和轻工制造，明显较少的行业为银行、传媒；增持事件超越股票个数占比较大的行业为机械、通信，明显较少的行业为银行、房地产；分红事件超越股票个数占比较大的行业为非银行金融行业、钢铁，明显较少的行业为银行；定增事件超越股票个数占比较大的行业为有色金属和国防军工，明显较小的行业为银行、非银行金融；预增事件超越股票个数占比较大的行业为煤炭，明显较少的行业为银行和家电。

市场情况的变化可能导致事件数量上的变化，从而带给我们事件轮动的依据。

（二）因子相关性统计

除了行业对事件发生的次数存在较大影响外，上市公司的规模也可能是事件发生次数多少

的影响因素。比如上图中所示，发生分红事件较多的行业偏向权重行业，而发生定增事件较多的行业偏向非权重行业。所以市值因子与大部分事件类因子应该是具有一定相关性的。为了知道市值因子和事件类因子的相关性有多大，我们做了以下协方差表。从表中看出，除了市值因子以外，我们还测算了各个事件之间的相关性。测试时间段为 2013 年至 2018 年共 5 年时间，首先是事件和市值之间的相关性，分红事件和市值的相关性最高，并且是正向相关的。也就是说大市值的个股更偏向于高分红。定增事件负相关最大，也就是说定增事件偏向小市值个股；其次是增持事件，增持事件与定增事件的相关性最高，并且是正向相关；固定报告增长事件，增长事件和预增事件相关性最高，并且是正向相关；分红事件，与市值因子正向相关性最高，且与预增和定增事件负向相关。预增事件，与固定报告增长和定增事件正相关性最高，与分红事件负相关性最高；定增事件与预增事件正相关性最高，与市值因子负相关性最高。

表 2：相关性平均值

	市值	增持	增长	分红	预增	定增
市值		-0.19%	0.30%	7.90%	-0.17%	-1.45%
增持	-0.19%		0.11%	-0.13%	0.19%	0.83%
增长	0.30%	0.11%		-0.29%	1.59%	-0.37%
分红	7.90%	-0.13%	-0.29%		-1.41%	-0.96%
预增	-0.17%	0.19%	1.59%	-1.41%		1.45%
定增	-1.45%	0.83%	-0.37%	-0.96%	1.45%	

资料来源：中国银河证券研究部

以上为相关性的平均值，为了考虑相关性的稳定情况，下表中展示了相关性的标准差。标准差越小，相关性越稳定。

表 3：相关性标准差

	市值	增持	增长	分红	预增	定增
市值		0.42%	0.34%	1.31%	0.17%	0.26%
增持	0.42%		0.45%	0.40%	0.63%	1.51%
增长	0.34%	0.45%		0.42%	0.78%	0.44%
分红	1.31%	0.40%	0.42%		0.21%	0.72%
预增	0.17%	0.63%	0.78%	0.21%		0.45%
定增	0.26%	1.51%	0.44%	0.72%	0.45%	

资料来源：中国银河证券研究部

以上部分展示了相关性的均值以及标准差，通过两者相除我们能得到判断因子相关性强弱的指标。其绝对值越大，说明它的相关性越强。

$$\text{计算公式为: } x = \frac{\text{mean(Corr)}}{\text{std(Corr)}}$$

从下表中可知，分红和定增事件与市值因子是有明显稳定的相关性的；固定报告增长事件和预增事件的正相关性比较稳定；定增事件和预增事件的正相关性比较稳定。可见分红的个股偏大市值，定增事件偏小市值。而预增的个股更有可能定增。以上特征相对强弱都是比较强的，也就是相关性明显且稳定。

表 4：相关强度

	市值	增持	增长	分红	预增	定增
市值		(0.46)	0.87	6.02	(0.99)	(5.54)
增持	(0.46)		0.23	(0.32)	0.29	0.55
增长	0.87	0.23		(0.69)	2.02	(0.85)
分红	6.02	(0.32)	(0.69)		(6.69)	(1.33)
预增	(0.99)	0.29	2.02	(6.69)		3.25
定增	(5.54)	0.55	(0.85)	(1.33)	3.25	

资料来源：中国银河证券研究部

以上部分我们可得到以下结论，大市值行业及个股偏向高分红，定增事件偏向小市值个股及行业。固定报告增长和预增事件具有延续性，也更偏向于权重行业。对事件类因子的市场表现有了一定了解之后，以下部分通过分层方法和回归法对其选股能力进行测试。

四、事件类因子效果测试

（一）分层测试

1、增持比例分层效果

下净值图中展示了按照增持比例因子从小到大排序分为 5 组每一组的净值走势以及基准（中证 500）的净值走势。右边展示了每一组相对于基准的超额收益。从超额收益图可知，增持比例因子单调性是不错的，因为组合 5 也就是增持比例最高的组别超额收益最高，组合 4 略差。组别超额收益同时上涨及回撤主要是受加权方式（等权）的影响，但因子的效果还是存在的，并且单调性没发生改变。

图 4：策略分组净值对比（增持比例）

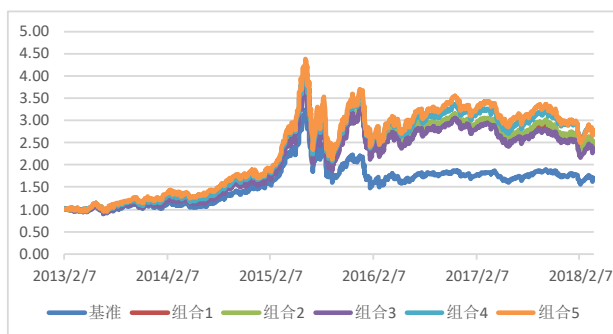
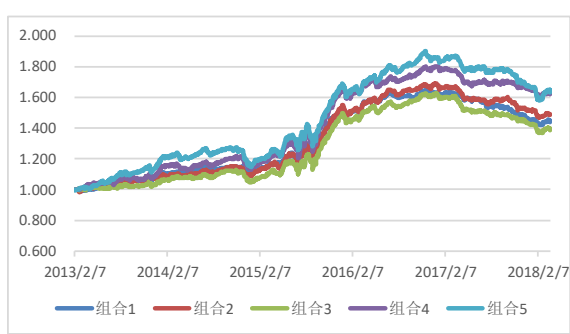


图 5：策略分组超额收益（增持比例）



资料来源：中国银河证券研究部

策略的年度收益情况如下表所示，从平均年收益率来看，组合 5，也就是增持比例最大的组合收益最高。从回撤上看，虽然组合 5 的回撤不是最小，但相对较小。所以组合 5 的信息比例是最高的。整体上看增持比例更偏向于小盘动量。

表 5：策略分组年度超额收益统计（增持比例）

年度	组合 1	组合 2	组合 3	组合 4	组合 5
2013	9.5%	8.1%	4.9%	11.1%	17.0%
2014	2.5%	0.7%	-0.4%	1.4%	-2.1%
2015	34.7%	41.0%	41.9%	45.6%	46.1%
2016	7.9%	10.0%	9.5%	9.8%	11.0%
2017	-10.4%	-10.2%	-11.8%	-8.3%	-10.0%
2018	-0.9%	-1.6%	-2.7%	-1.8%	-1.6%
年度信息比例平均值	1.655	1.696	1.258	2.095	2.102

资料来源：中国银河证券研究部

2、分红比例分层效果

下净值图中展示了按照分红比例因子从小到大排序分为 5 组每一组的净值走势以及基准（中证 500）的净值走势。右边展示了每一组相对于基准的超额收益。从超额收益图可知，分红比例因子单调性发生了较大改变，因为组合 5 也就是分红比例最高的组别从累积超额收益最少变成最多。但是可以看到，该组别的稳定性非常高，能稳定的获得较好的超额收益。组别超额收益同时上涨及回撤主要是受加权方式（等权）的影响，但因子的效果还是存在的。

图 6：策略分组净值对比（分红比例）

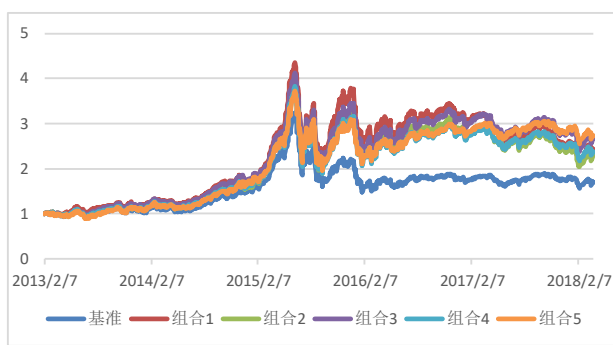
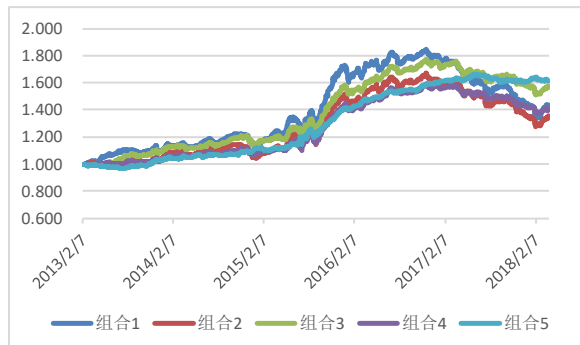


图 7：策略分组超额收益（分红比例）



资料来源：中国银河证券研究部

策略的年度收益情况如下表所示，从平均年收益率来看，组合 5，也就是分红比例最大的组合收益最高。从收益上看，虽然组合 5 的收益在上涨年份不是最大，但回撤最小。所以组合 5 的信息比例是最高的。整体上看分红比例更偏向于大盘弱势。

表 6：策略分组年度超额收益统计（分红比例）

年度	组合 1	组合 2	组合 3	组合 4	组合 5
2013	11.8%	5.6%	11.0%	4.5%	4.0%
2014	-0.1%	-1.7%	1.9%	2.3%	7.3%
2015	52.8%	44.5%	38.2%	34.4%	26.2%
2016	5.2%	8.4%	12.2%	9.9%	13.8%
2017	-19.8%	-16.8%	-10.0%	-10.0%	0.5%

2018	-0.3%	0.2%	-0.7%	-1.4%	0.2%
年度信息比例平均值	1.304	1.087	2.087	1.426	3.411

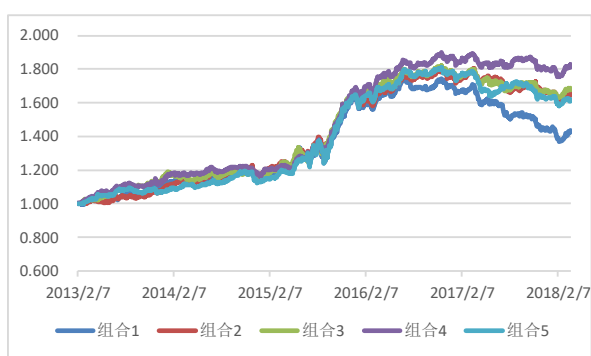
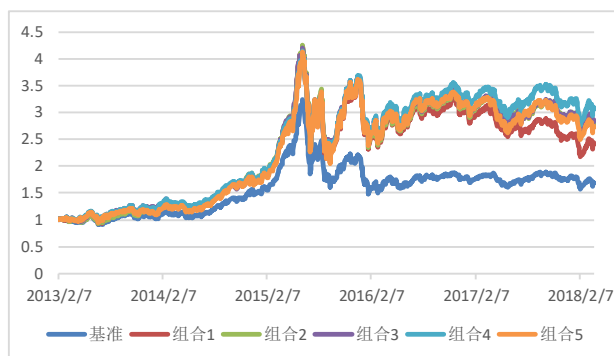
资料来源：中国银河证券研究部

3、固定报告增长比例分层效果

下净值图中展示了按照固定报告增长比例因子从小到大排序分为 5 组每一组的净值走势以及基准（中证 500）的净值走势。右边展示了每一组相对于基准的超额收益。从超额收益图可知，固定报告增长比例因子是有区分度的，因为组合 4 也就是固定报告增长比例第二高的组别超额收益最高，组合 5（最高的）略差。有意思的是 2016 年开始因子区分度才开始明显，可作为对市场的判断。组别超额收益同时上涨及回撤主要是受加权方式（等权）的影响，但因子的效果还是存在的。

图 8：策略分组净值对比（固定报告增长）

图 9：策略分组超额收益（固定报告增长）



资料来源：中国银河证券研究部

策略的年度收益情况如下表所示，从平均年收益率来看，组合 4，也就是固定报告增长比例第二高的组合收益最高。从回撤上看，虽然组合 4 的回撤也相对较小。所以组合 4 的信息比例是最高的。整体上看增持比例更偏向于大盘动量。

表 7：策略分组年度超额收益统计（固定报告增长比例）

年度	组合 1	组合 2	组合 3	组合 4	组合 5
2013	11.8%	9.5%	16.3%	14.4%	7.3%
2014	2.2%	6.2%	-2.6%	1.1%	4.9%
2015	41.5%	41.9%	47.0%	45.1%	45.0%
2016	5.5%	6.8%	7.3%	11.6%	9.3%
2017	-15.3%	-5.7%	-6.7%	-4.0%	-8.7%
2018	-0.7%	-0.4%	1.0%	1.3%	-0.5%
年度信息比例平均值	1.426	2.412	2.256	2.897	2.121

资料来源：中国银河证券研究部

4、预增比例分层效果

下净值图中展示了按照预增比例因子从小到大排序分为 5 组每一组的净值走势以及基准（中证 500）的净值走势。右边展示了每一组相对于基准的超额收益。从超额收益图可知，预增比例因子单调性是呈现凹形，因为组合 1 和组合 5 也就是预增比例最高和最低的组别超额收益都较高，其中最高的是预增比例最低的组别。组别超额收益同时上涨及回撤主要是受加权方式（等权）的影响，但因子的效果还是存在的，并且单调性没发生改变。

图 10：策略分组净值对比（预增比例）

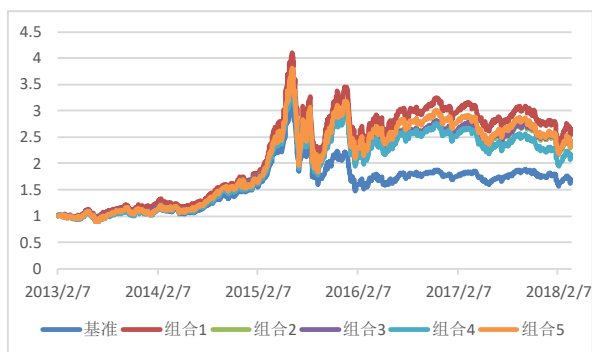
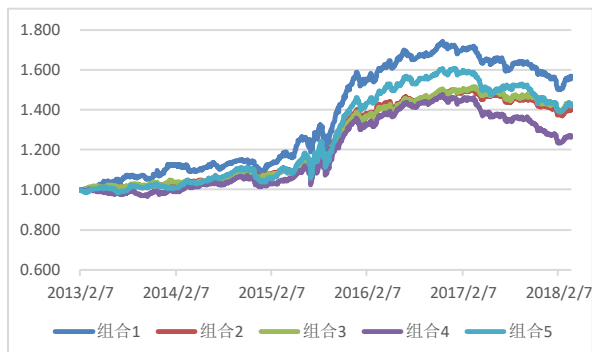


图 11：策略分组超额收益（预增比例）



资料来源：中国银河证券研究部

策略的年度收益情况如下表所示，从平均年收益率来看，组合 1，也就是预增比例最小的组合收益最高。从回撤上看，虽然组合 1 的回撤不是最小，但相对较小。所以组合 1 的信息比例是最高的。整体上看预增比例更偏向于小盘动量。

表 8：策略分组年度超额收益统计（预增比例）

年度	组合 1	组合 2	组合 3	组合 4	组合 5
2013	10.6%	2.3%	3.2%	-1.6%	1.2%
2014	-2.2%	3.6%	2.9%	3.3%	2.5%
2015	45.2%	31.0%	29.9%	32.1%	39.6%
2016	9.3%	7.9%	8.7%	8.6%	10.9%
2017	-8.7%	-5.8%	-4.7%	-12.5%	-10.6%
2018	-0.2%	-1.0%	0.0%	-0.3%	-0.5%
年度信息比例平均值	1.880	1.559	1.797	0.773	1.444

资料来源：中国银河证券研究部

5、定增比例分层效果

下净值图中展示了按照定增比例因子从小到大排序分为 5 组每一组的净值走势以及基准（中证 500）的净值走势。右边展示了每一组相对于基准的超额收益。从超额收益图可知，定增比例因子区分度是不错的，但是单调性的波动性明显较高。因为组合 1 也就是定增比例最低的组别超额收益最高，但是回撤最大。定增比例最高的组合 5 收益率较小，但稳定性很高。由此可见，该因子用于做因子择时的效果会比较好。组别超额收益同时上涨及回撤主要是受加权

方式（等权）的影响，但因子的效果还是存在的。

图 12：策略分组净值对比（定增比例）

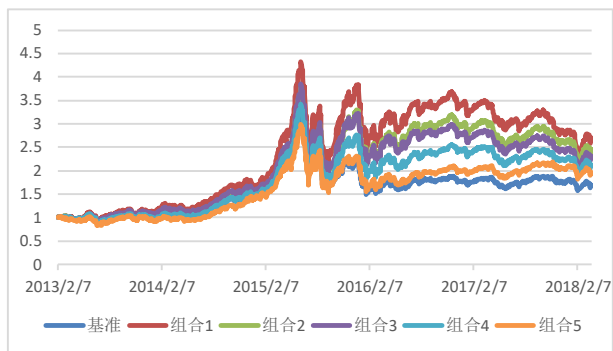
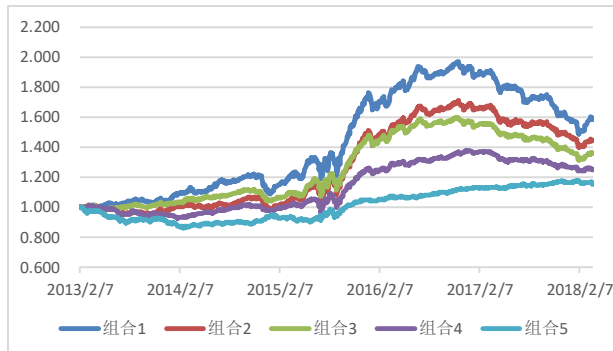


图 13：策略分组超额收益（定增比例）



资料来源：中国银河证券研究部

策略的年度收益情况如下表所示，从平均年收益率来看，组合 1，也就是定增比例最小的组合收益最高。从回撤上看，虽然组合 1 的回撤也是最大的。但是整体上看组合 1 的信息比例是最高的，所以该因子十分适合因子择时。

表 9：策略分组年度超额收益统计（定增比例）

年度	组合 1	组合 2	组合 3	组合 4	组合 5
2013	4.8%	-1.5%	2.2%	-5.5%	-10.7%
2014	3.4%	-0.9%	1.7%	3.2%	5.5%
2015	60.5%	52.6%	41.2%	27.9%	10.8%
2016	11.2%	13.1%	6.8%	10.1%	7.7%
2017	-18.1%	-12.6%	-12.4%	-7.9%	3.3%
2018	0.7%	-1.7%	-0.8%	-1.0%	-0.8%
年度信息比例平均值	1.679	1.333	1.136	0.672	-0.280

资料来源：中国银河证券研究部

（二）回归法测试

1、回归法步骤

回归法是多因子模型测试因子有效性的方法之一，思路是将因子在第 t 期的暴露度与 $t+1$ 期的股票收益进行线性回归，所得到的回归系数即为因子在 t 期的因子收益率，计算方法为：

$$r_i^{t+1} = X_h^t F_h^t + X_f^t F_f^t + \mu_i^t$$

r_i^{t+1} ：股票 i 在 $t+1$ 期的收益率

X_h^t ：第 t 期在行业 h 上的收益率

F_h^t ：第 t 期在行业 h 上的暴露度（属于该行业则为 1，否则为 0）

X_f^t ：第 t 期因子 f 上的收益率

F_f^t : 第 t 期在因子 f 上的暴露度

μ_i^t : 股票 i 在第 t 期残差收益

在所有截面期上,我们对因子 f 进行回归测试,能够得到该因子的因子收益率序列。为了检验因子收益率是否明显大于 0,我们可以对因子收益率序列进行 t 检验。

因而:假设检验 H_0 : 收益率=0

备择假设 H_1 : 收益率 $\neq 0$

相对应的 t 统计量为: $t = \frac{X_t}{Std(X_t)}$, 我们假设统计量 t 的绝对值大于 1 为显著。

2、回归法测试结果分析

表 10: 回归法 t 值

因子名称	t 值平均值	t >1 比例	t 值/标准差
定增	0.82	37.5%	1.42
增持	0.78	34.4%	1.45
增长	0.79	29.7%	1.36
分红	0.83	37.5%	1.32
预增	0.89	37.5%	1.51

资料来源: 中国银河证券研究部

从回归法检测的结果看,事件类因子的回归收益率只有一小半时间是显著不为零的。但是 t 值除以标准差的值均大于 1,也就是说因子收益率的 t 值变化并不剧烈。综合分层法中所展示的事件类因子总体上具有比较好的超额收益来看,事件因子会在特定时间段十分有效但时间长度有限。这也为事件类策略的轮动奠定了基础。

五、风险提示

报告结论基于历史价格信息和统计规律,但二级市场受各种即时性政策影响易出现统计规律之外的走势,所以报告结论有可能无法正确预测市场发展,报告阅读者需审慎参考报告结论。

插图目录

图 1: 事件类因子测试框架	4
图 2: 事件发生占比及差值 (中信行业分类)	5
图 3: 2018 年事件发生占比及与均值对比 (中信行业分类)	6
图 4: 策略分组净值对比 (增持比例)	8
图 5: 策略分组超额收益 (增持比例)	8
图 6: 策略分组净值对比 (分红比例)	9
图 7: 策略分组超额收益 (分红比例)	9
图 8: 策略分组净值对比 (固定报告增长)	10
图 9: 策略分组超额收益 (固定报告增长)	10
图 10: 策略分组净值对比 (预增比例)	11
图 11: 策略分组超额收益 (预增比例)	11
图 12: 策略分组净值对比 (定增比例)	12
图 13: 策略分组超额收益 (定增比例)	12

表格目录

表 1: 银河单因子测试-事件类因子及其描述	3
表 2: 相关性平均值	7
表 3: 相关性标准差	7
表 4: 相关强度	8
表 5: 策略分组年度超额收益统计 (增持比例)	9
表 6: 策略分组年度超额收益统计 (分红比例)	9
表 7: 策略分组年度超额收益统计 (固定报告增长比例)	10
表 8: 策略分组年度超额收益统计 (预增比例)	11
表 9: 策略分组年度超额收益统计 (定增比例)	12

评级标准

银河证券行业评级体系：推荐、谨慎推荐、中性、回避

推荐：是指未来 6—12 个月，行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）超越交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报 20%及以上。该评级由分析师给出。

谨慎推荐：行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）超越交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报。该评级由分析师给出。

中性：行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）与交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报相当。该评级由分析师给出。

回避：行业指数（或分析师团队所覆盖公司组成的行业指数）低于交易所指数（或市场中主要的指数）平均回报 10%及以上。该评级由分析师给出。

银河证券公司评级体系：推荐、谨慎推荐、中性、回避

推荐：是指未来 6—12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 20%及以上。该评级由分析师给出。

谨慎推荐：是指未来 6—12 个月，公司股价超越分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%—20%。该评级由分析师给出。

中性：是指未来 6—12 个月，公司股价与分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报相当。该评级由分析师给出。

回避：是指未来 6—12 个月，公司股价低于分析师（或分析师团队）所覆盖股票平均回报 10%及以上。该评级由分析师给出。

黎鹏，证券分析师；王红兵，证券分析师； 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位和执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券，银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）向其机构或个人客户（以下简称客户）提供，无意针对或打算违反任何地区、国家、城市或其它法律管辖区域内的法律法规。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券事先书面授权许可，任何机构或个人不得更改或以任何方式发送、传播或复印本报告。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。银河证券认为本报告所载内容及观点客观公正，但不担保其内容的准确性或完整性。客户不应单纯依靠本报告而取代个人的独立判断。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

银河证券不需要采取任何行动以确保本报告涉及的内容适合于客户。银河证券建议客户如有任何疑问应当咨询证券投资顾问并独自进行投资判断。本报告并不构成投资、法律、会计或税务建议或担保任何内容适合客户，本报告不构成给予客户个人咨询建议。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部份，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给银河证券客户的，属于机密材料，只有银河证券客户才能参考或使用，如接收人并非银河证券客户，请及时退回并删除。

所有在本报告中使用的商标、服务标识及标记，除非另有说明，均为银河证券的商标、服务标识及标记。

银河证券版权所有并保留一切权利。

联系

中国银河证券股份有限公司研究部

深圳市福田区福华一路中心商务大厦 26 层
北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座
北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座
北京市西城区金融街 35 号国际企业大厦 C 座
上海浦东新区富城路 99 号震旦大厦 15 楼
公司网址：www.chinastock.com.cn

机构请致电：

深广地区：詹璐 0755-83453719 zhanlu@chinastock.com.cn
海外机构：李笑裕 010-83571359 lixiaoyu@chinastock.com.cn
北京地区：王婷 010-66568908 wangting@chinastock.com.cn
海外机构：刘思瑶 010-83571359 liusiyao@chinastock.com.cn
上海地区：何婷婷 021-20252612 hetingting@chinastock.com.cn